

Hipótesis de Transición Sectorial Cosmológica

Versión 3.2.1 - subdominio causal, dispersión métrica, SMCHS, tensión de Hubble y sondas dinámicas extremas

Autor: Jorge Eduardo Bravo Chaves

Afiliación: Investigación independiente

Ubicación: San José, Costa Rica

Fecha: 2026

Licencia sugerida: CC BY-NC-SA 4.0

Resumen

Se propone una hipótesis cosmológica cautelosa según la cual el Big Bang describe la transición fundacional de nuestro sector observable, no necesariamente el inicio absoluto de toda la realidad física. La propuesta no niega la relatividad general, el corrimiento al rojo, el fondo cósmico de microondas ni el valor efectivo de Lambda-CDM dentro de nuestro sector observable. Su objetivo es delimitar el alcance ontológico de esos observables: describen la historia de S_0 , pero no prueban automáticamente la antigüedad total de U .

La versión 3.2.1 conserva el núcleo formal de la versión 3.1, expresado como $t(S_0) \neq t(U)$, e incorpora una estructura extendida para conectar el núcleo sectorial con tres líneas falsables: el Simulador Monte Carlo de Hipótesis Sectorial (SMCHS), la Tensión de Hubble como motivación contextual, y un Apéndice C revisado sobre sondas dinámicas extremas, masa no visible y el test fenomenológico de lambda. Estas extensiones no son demostraciones de la hipótesis; son rutas de comparación empírica y falsación.

La hipótesis se formula como un marco interpretativo y programático: si Lambda-CDM más astrofísica bariónica refinada explica la totalidad de las poblaciones tempranas maduras y las tensiones observacionales sin residuos persistentes, la HTSC pierde necesidad explicativa. Si, por el contrario, aparecen residuos poblacionales robustos en madurez química, estructural o dinámica, la hipótesis gana interés fenomenológico, no confirmación automática.

Palabras clave: cosmología, Big Bang, sectores cosmológicos, dispersión métrica, redshift, CMB, JADES, SMCHS, Tensión de Hubble, masa no visible, agujeros negros fugitivos, IllustrisTNG, SIMBA, Lambda-CDM.

1. Introducción

El modelo cosmológico estándar explica con gran éxito la expansión observada, la nucleosíntesis primordial, la radiación cósmica de fondo y la estructura a gran escala del universo. La Hipótesis de Transición Sectorial Cosmológica (HTSC) no pretende reemplazar esos logros ni negar el Big Bang. Propone una distinción metodológica: la edad inferida de nuestro sector observable no debe identificarse automáticamente con la antigüedad total de la realidad física.

La formulación central es simple: el Big Bang puede interpretarse como la transición térmica-dinámica que hace observable nuestro sector, no necesariamente como el primer evento absoluto de toda la realidad. En ese marco, objetos tempranos como JADES-GS-z14-0, MoM-z14, galaxias

masivas tempranas o galaxias apagadas cerca del inicio observable no se presentan como refutaciones del Big Bang. Se tratan como motivaciones para examinar si la cronología inferida por expansión agota o no toda la historia causal relevante.

$$t(S_0) \neq t(U) \text{ en general}$$

La versión 3.1 introdujo una revisión clave: si el universo se expande, una heterogeneidad causal inicial no tiene por qué conservarse como agrupamiento angular compacto. La expansión métrica puede transformar una distribución inicial no homogénea en una población observacionalmente dispersa. Por ello, el falsador debe desplazarse desde el parche regional hacia la persistencia estadística de residuos químicos, estructurales y temporales no explicados por Lambda-CDM más astrofísica bariónica refinada.

La versión 3.2.1 añade tres piezas: una sección explícita sobre SMCHS como toy model cuantitativo, una lectura prudente de la Tensión de Hubble como motivación contextual y un Apéndice C fusionado donde los agujeros negros fugitivos, la masa no visible y el posible sesgo local de H_0 se tratan como módulo exploratorio falsable.

2. Núcleo teórico restringido

El núcleo de la hipótesis se limita a una distinción ontológica y observacional: nuestro sector observable S_0 puede tener una edad efectiva $t(S_0)$, sin que esa edad agote necesariamente la antigüedad de la totalidad física U . Esta afirmación no exige negar la expansión cósmica ni el CMB. Solo evita convertir una inferencia localmente exitosa en una conclusión ontológica global.

$$\text{Big Bang} = \text{transición fundacional de } S_0$$

$$\text{Big Bang} \neq \text{demostración necesaria del origen absoluto de } U$$

Todo elemento mecanístico adicional - rebote, agujero negro ancestral, selección natural cosmológica, mutación de constantes, materia oscura efectiva o sesgo local de H_0 - se considera extensión posible, no requisito del núcleo formal. Esta separación protege la falsabilidad: el núcleo no depende de que un mecanismo específico sea correcto.

3. Definiciones operativas

Sea U la totalidad física. Sea S_0 un subdominio causal efectivo de U correspondiente a nuestro sector cosmológico observable. Un sector no es una pared física ni una burbuja necesariamente separada; es un dominio de historia causal, térmica y estructural internamente coherente.

- Delimitación causal: los eventos internos comparten relaciones causales relevantes para su historia observable.
- Coherencia térmica interna: el sector posee una historia térmica describable mediante observables como T_{CMB} .
- Coherencia estructural observable: el sector muestra patrones de formación, madurez química y evolución estructural comparables con modelos cosmológicos.

La edad efectiva de un sector S_i se denota t_i . La antigüedad total de la realidad física se denota t_U . La tesis central es $t_0 \neq t_U$ en general. La hipótesis no afirma que los sectores sean espacialmente visibles como fronteras; afirma que la historia causal que medimos puede no agotar la totalidad física.

4. Métrica formal de sector y convexidad causal

Para evitar fronteras físicas rígidas, S_0 se define como un subdominio causalmente convexo. En geometría lorentziana, $J^+(A)$ denota el futuro causal de un conjunto A , y $J^-(B)$ denota el pasado causal de un conjunto B . Si Σ_T es la hipersuperficie, región o conjunto de eventos asociado a la transición sectorial, y O_0 representa el conjunto de observadores u observables actuales, entonces:

$$S_0 := J^+(\Sigma_T) \cap J^-(O_0)$$

La lectura física es directa: S_0 contiene los eventos que pertenecen al futuro causal de la transición fundacional y al pasado causal accesible desde nuestros observables actuales. El Big Bang no se interpreta como una coordenada $t = 0$ de toda realidad, sino como condición de borde térmica y causal del pasado de nuestro subdominio observable.

$$A, B \text{ in } S_0 \text{ y } \gamma \text{ causal}(A,B) \Rightarrow \gamma \text{ subset } S_0$$

La convexidad causal vuelve al sector una historia física coherente, no una región arbitraria recortada del espacio. Este punto es central: la HTSC no requiere paredes, bordes visibles ni discontinuidades espaciales directas para formular su hipótesis.

5. Relación con la métrica FLRW dentro de S_0

Dentro de S_0 , la hipótesis conserva la métrica efectiva FLRW como descripción cosmológica de gran escala:

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a^2(t)[dr^2/(1-kr^2) + r^2 d\Omega^2]$$

También se conserva la relación estándar entre redshift y factor de escala:

$$1 + z = a(t_0) / a(t_e)$$

Y se mantiene, como primera aproximación, la ley térmica del CMB:

$$T(z) = T_0(1 + z)$$

La diferencia no está en la dinámica efectiva de S_0 , sino en la interpretación de alcance. Estas relaciones describen la historia de nuestro sector observable; no demuestran por sí solas que $t(S_0)$ sea igual a $t(U)$.

6. Formalización de variables sectoriales

La antigüedad efectiva de un sector puede depender de su historia térmica, química y estructural:

$$t_i = F_i(z_i, T_{\text{CMB},i}, \rho_i, M_{\text{chem},i}, M_{\text{struct},i}, \Theta_i)$$

- z_i : redshift sectorial observado.
- $T_{\text{CMB},i}$: firma térmica de fondo del sector.
- ρ_i : densidad efectiva promedio.
- $M_{\text{chem},i}$: indicador de madurez química, por ejemplo metalicidad o presencia temprana de elementos pesados.
- $M_{\text{struct},i}$: indicador de madurez estructural, por ejemplo masa estelar, densidad, compacidad o apagamiento temprano.

- Θ_i : historia sectorial no capturada por parámetros cosmológicos básicos.

Θ_i no opera como parámetro ajustable arbitrariamente. Su valor explicativo queda restringido por una condición: si los residuos que absorbe no muestran correlación sistemática en poblaciones o subdominios causales, sino distribución aleatoria estadísticamente indistinguible del ruido, entonces Θ_i pierde justificación y la hipótesis pierde poder explicativo frente a Λ -CDM. Dicho de forma directa: Θ_i solo es legítimo si los patrones que captura son persistentes, no ajustados caso por caso.

7. Dispersión métrica y residuo poblacional

Una formulación inicial sugería que las anomalías de madurez temprana deberían manifestarse como agrupamientos regionales en el cielo. Esa predicción asumía una lectura espacial estática de los sectores. Sin embargo, si los sectores se entienden como historias causales efectivas dentro de un espacio en expansión, la predicción debe refinarse.

La expansión métrica pudo dispersar firmas de madurez temprana hasta producir una distribución angular aparentemente homogénea. Por tanto, la ausencia de un parche regional compacto no falsaría por sí sola la hipótesis revisada. La firma relevante pasa a ser estadística: una población temprana de objetos con madurez química, estructural o evolutiva persistentemente superior a la esperada por Lambda-CDM y por modelos convencionales de formación galáctica temprana.

$$\text{Corr}(M_{\text{chem}}, M_{\text{struct}}, z)_{\text{obs}} \neq \text{Corr}(M_{\text{chem}}, M_{\text{struct}}, z)_{\text{LambdaCDM}}$$

Sea $\rho_{\text{rem}}(t)$ la densidad efectiva de una población remanente de materia madura o firmas estructurales heredadas incorporadas antes o durante la transición sectorial. Si dicha población se comporta como un fluido cosmológico efectivo con parámetro de ecuación de estado w , su densidad se diluye bajo expansión como:

$$\rho_{\text{rem}}(t) \propto a(t)^{-3(1+w)}$$

- Materia no relativista: $w = 0$, por tanto $\rho_{\text{rem}} \propto a^{-3}$.
- Radiación: $w = 1/3$, por tanto $\rho_{\text{rem}} \propto a^{-4}$.
- Componente tipo constante cosmológica: $w = -1$, por tanto ρ_{rem} aproximadamente constante.

El punto no es afirmar que existe materia vieja detectada directamente, sino mostrar que la expansión métrica ofrece un mecanismo para que firmas iniciales no permanezcan como agrupamientos compactos. Bajo esta versión, la homogeneidad angular no equivale necesariamente a sincronía ontológica.

8. Evidencia observacional motivadora

Las observaciones recientes del JWST y ALMA no prueban la hipótesis sectorial. Funcionan como motivación para formularla. Lo relevante no es un objeto aislado, sino la posible aparición de una población temprana con madurez más rápida de lo esperado.

8.1. JADES-GS-z14-0

JADES-GS-z14-0 se observa a redshift extremo y ha sido reportada con evidencia de oxígeno. La presencia temprana de oxígeno implica procesos estelares previos, porque los elementos pesados requieren nucleosíntesis estelar y enriquecimiento posterior. En la hipótesis sectorial, esto no refuta el Big Bang; tensiona la rapidez de la evolución química temprana y motiva estudiar Δt_i .

$$\Delta t_i = t_i^{\text{(exp)}} - t_i^{\text{(chem)}}$$

8.2. MoM-z14, galaxias masivas tempranas y galaxias apagadas

Otros ejemplos, como MoM-z14, candidatos masivos tempranos y galaxias apagadas, refuerzan la pregunta general: si la madurez química, la masa estelar o el apagamiento aparecen demasiado pronto de forma persistente, entonces la tensión no pertenece a un caso aislado, sino a la

cronología de formación temprana. La explicación conservadora puede seguir dentro de Lambda-CDM mediante formación estelar estocástica, funciones de masa inicial atípicas, estrellas supermasivas, polvo, sesgos observacionales o retroalimentación temprana. La hipótesis sectorial solo gana fuerza si esas explicaciones no eliminan residuos estadísticos persistentes.

9. SMCHS como toy model cuantitativo

El Simulador Monte Carlo de Hipótesis Sectorial (SMCHS / MCSSH) es un toy model diseñado para evaluar si una fracción pequeña de madurez heredada f_{rem} puede producir una cola estadística de objetos tempranos masivos o químicamente maduros sin alterar la distribución global de la población. No es una simulación hidrodinámica y no pretende reemplazar IllustrisTNG, SIMBA, EAGLE ni otros modelos cosmológicos completos.

Su función metodológica es más modesta y más precisa: separar señal, observación y ruido para preguntar si una señal rara puede sobrevivir a filtros de detectabilidad y ruido de metalicidad.

$\Delta t_{\text{signal}} = \text{componente sistemática ideal asociada a madurez heredada}$

$\Delta t_{\text{observed}} = \Delta t_{\text{signal}} + \Delta t_{\text{noise}}$

$\Delta t_{\text{noise}} = \text{componente inducida por ruido observacional/proxy}$

Las métricas centrales de SMCHS v0.5.x son de cola, no de mediana. Esto es necesario porque f_{rem} puede ser 1%, 2% o 3%; en tal régimen, la mediana poblacional permanece en cero aunque la cola extrema sea físicamente relevante.

$R = P_{\text{sectorial}}(M^* > M_{\text{cut}}, z > z_{\text{cut}}) / P_{\text{base}}(M^* > M_{\text{cut}}, z > z_{\text{cut}})$

$\Delta P_{\text{tail}} = P_{\text{sect}}(\Delta t_{\text{signal}} > \tau) - P_{\text{base}}(\Delta t_{\text{signal}} > \tau)$

$\text{SNR}_{\text{tail}, Q99} = [Q99_{\text{sect}}(\Delta t_{\text{signal}}) - Q99_{\text{base}}(\Delta t_{\text{signal}})] / \sigma(\Delta t_{\text{noise}})$

Una lectura prudente de los resultados es: si el modelo sectorial produce colas detectables sin mover de forma artificial la distribución global, la hipótesis gana interés fenomenológico. Si solo reproduce la cola ajustando f_{rem} caso por caso o deformando toda la población, pierde poder explicativo.

10. Tensión de Hubble como motivación contextual

La Tensión de Hubble es la discrepancia entre el valor de H_0 inferido desde el universo temprano bajo Lambda-CDM, principalmente usando el CMB, y el valor medido localmente mediante la escalera de distancias cósmicas. La HTSC no resuelve esta tensión por defecto. La usa como motivación contextual para explorar si algunas inferencias locales y tempranas podrían estar capturando cronologías efectivas o entornos dinámicos no equivalentes.

$\Delta H_0 = H_{0,\text{local}} - H_{0,\text{CMB}}$

$\epsilon_H = H_{0,\text{local}}/H_{0,\text{CMB}} - 1$

Con valores representativos $H_{0,\text{CMB}} \approx 67.4 \text{ km/s/Mpc}$ y $H_{0,\text{local}} \approx 73.0 \text{ km/s/Mpc}$, el exceso relativo es del orden de:

$\epsilon_H \approx 73.0/67.4 - 1 \approx 0.083$

La interpretación correcta no es: "HTSC explica la Tensión de Hubble". La interpretación sería es: "HTSC ofrece un marco para preguntar si una parte de la discrepancia podría parametrizarse como efecto residual de masa no visible, sesgos dinámicos locales o condiciones de frontera efectivas, sin negar la validez del CMB dentro de S_0 ".

11. Modelo fenomenológico H0 - masa no visible

Si la diferencia entre H0_CMB y H0_local refleja, al menos parcialmente, un sesgo dinámico asociado a la distribución local de masa no visible, dicho sesgo puede parametrizarse mediante un acoplamiento fenomenológico. Esta sección no afirma causalidad física demostrada; define una forma de hacer la pregunta empíricamente cuantificable.

$$H0_local = H0_CMB (1 + \lambda f_DM^{eff})$$

La fracción efectiva de masa no visible puede escribirse como:

$$f_DM^{eff} = (M_dinamica - M_barionica) / M_dinamica$$

Entonces el coeficiente de acoplamiento requerido es:

$$\lambda = (H0_local/H0_CMB - 1) / f_DM^{eff}$$

Si un entorno dinámico sugiere, por ejemplo, $f_DM^{eff} = 0.80$, entonces $\lambda \approx 0.083/0.80 \approx 0.104$. Este número no prueba nada por sí solo. Solo indica qué tamaño de acoplamiento sería necesario para traducir una fracción de masa no visible en un sesgo de inferencia local comparable a la Tensión de Hubble.

Regla metodológica: λ no debe convertirse en un parámetro libre para ajustar cualquier resultado. Debe estimarse a través de múltiples sondas dinámicas y compararse entre sistemas independientes.

12. Apéndice C revisado: sondas dinámicas extremas y Tensión de Hubble

El marco formal de la HTSC establece que la edad efectiva de nuestro sector observable no agota necesariamente la antigüedad total de la realidad física. Esta distinción invita a explorar si algunas anomalías o tensiones observacionales modernas podrían reflejar, al menos parcialmente, residuos dinámicos de una historia no capturada por parámetros globales simples. La presente sección no forma parte del núcleo formal de la hipótesis; funciona como programa auxiliar empírico para conectar dinámica de masa no visible con tensiones de expansión.

C.1. Agujeros negros fugitivos como trazadores de potencial

La observación de eventos astrofísicos extremos, como el candidato a agujero negro supermasivo fugitivo reportado por Hubble, ofrece un laboratorio excepcional. Al atravesar el medio intergaláctico a velocidades extremadamente altas, del orden de 1600 km/s, el objeto puede generar choques supersónicos capaces de comprimir gas y catalizar una estela de formación estelar observable.

Más allá del fenómeno morfológico, este evento opera como una sonda dinámica profunda. Si la trayectoria geométrica y la velocidad de un objeto de esta naturaleza exigen un potencial gravitacional superior al atribuible a la masa bariónica - estrellas, gas y el propio agujero negro -, el residuo permite acotar observacionalmente la fracción de masa no visible en la región.

$$f_{DM}^{eff} = (M_{dinamica} - M_{barionica}) / M_{dinamica}$$

Este método es análogo en espíritu a otras inferencias históricas de masa no visible: se observa una dinámica, se estima la masa visible disponible y se calcula el residuo necesario para que la trayectoria sea físicamente consistente. La diferencia es que el trazador aquí no es una población de estrellas ni una curva de rotación completa, sino un objeto compacto de masa acotable y evento de eyección potencialmente datable.

C.2. La Tensión de Hubble como interrogante de sesgo

Uno de los conflictos más persistentes del modelo estándar es la discrepancia entre el ritmo de expansión inferido desde el Fondo Cósmico de Microondas bajo Lambda-CDM y las mediciones directas en el universo local usando la escalera de distancias. Numéricamente, el exceso relativo puede representarse como:

$$\epsilon_H = H0_{local}/H0_{CMB} - 1 \approx 73.0/67.4 - 1 \approx 0.083$$

La HTSC no afirma que este exceso sea causado por materia oscura local. Propone una pregunta más limitada: si algunas inferencias locales dentro de S0 estuvieran afectadas por distribuciones dinámicas no capturadas por parámetros globales simples, ¿qué relación tendría que existir entre masa no visible efectiva y sesgo de H0?

C.3. Modelo fenomenológico de sesgo oscuro

La relación exploratoria propuesta es:

$$H0_{local} = H0_{CMB} (1 + \lambda f_{DM}^{eff})$$

Donde λ opera como coeficiente fenomenológico de acoplamiento. Este coeficiente cuantifica qué fracción efectiva de la masa no visible actúa como sesgo en la inferencia métrica local.

Despejando:

$$\lambda = (H0_{\text{local}}/H0_{\text{CMB}} - 1) / f_{\text{DM}}^{\text{eff}}$$

Como ejemplo teórico, si observaciones dinámicas de un entorno galáctico sugieren $f_{\text{DM}}^{\text{eff}} = 0.80$, bastaría $\lambda \approx 0.104$ para producir matemáticamente una discrepancia de orden 8.3%. El ejemplo no prueba que el mecanismo sea real; solo muestra que la subhipótesis es cuantificable.

C.4. Criterio de falsación empírica: test de λ

Este módulo exploratorio es estrictamente falsable. Su viabilidad física recae en la estabilidad del parámetro λ .

- Corroboración: el módulo gana interés si, al calcular λ usando diversas sondas dinámicas locales - agujeros negros fugitivos, curvas de rotación galáctica, lentes gravitacionales fuertes o dispersión de velocidades en cúmulos -, el valor converge hacia un rango estable $\lambda_i \approx \lambda_0$.
- Falsación: el módulo queda debilitado o descartado si λ varía de forma caótica, cambia de signo sin patrón físico o requiere valores matemáticamente inconsistentes para distintos sistemas.
- Restricción: si λ solo funciona ajustándose caso por caso, se convierte en un parámetro libre y pierde poder explicativo.

$$\lambda_i = \epsilon_H / f_{\text{DM},i}^{\text{eff}}$$

Hipótesis auxiliar viable: $\lambda_i \approx \lambda_0$

La pregunta empírica central no es "¿esto prueba la materia oscura?" sino: ¿cuánta masa total requiere esta trayectoria para ser físicamente consistente, cuánto excede la masa bariónica observable y si ese exceso permite un λ estable entre sistemas independientes?

13. Comparativa metodológica con JADES, IllustrisTNG y SIMBA

SMCHS debe compararse contra baselines externos para determinar si su cola sectorial añade poder explicativo o si las simulaciones hidrodinámicas estándar ya explican los mismos residuos. Esta comparación no debe formularse como competencia directa entre un toy model y simulaciones completas. Debe formularse como validación de escala y contraste de colas.

Fuente	Qué aporta	Uso en HTSC v3.2.1
JADES DR5	Objetos reales a $z > 8$, MUV, beta, redshifts fotométricos/espectroscópicos.	Contraste observacional directo de colas tempranas.
IllustrisTNG	Baseline hidrodinámico Lambda-CDM con física bariónica y catálogos públicos.	Comparación de abundancias y percentiles de masa/luminosidad.
SIMBA	Física bariónica y feedback alternativos; referencia independiente.	Evaluar si feedback estándar explica las colas sin HTSC.
SMCHS base	Toy model proxy sin madurez heredada.	Control interno pareado.
SMCHS sectorial	Toy model con f_{rem} y Δt_{signal} .	Hipótesis alternativa cuantitativa.

Las métricas recomendadas para comparar son:

$$P(M^* > M_{\text{cut}} | z > z_{\text{cut}})$$

$$Q95(M^*), Q99(M^*)$$

$$P(\text{MUV} < -20 | z > 12)$$

$$D_{\text{tail}} = Q99_{\text{obs/sim}} - Q99_{\text{model}}$$

La formulación sería es: si JADES, TNG o SIMBA explican la cola temprana sin residuos persistentes, HTSC pierde necesidad explicativa. Si persiste una cola que SMCHS modela con menor arbitrariedad y sin perturbar la distribución global, HTSC gana interés fenomenológico, no confirmación.

14. Predicciones observables v3.2.1

P1. Residuo poblacional de madurez temprana

$$\text{Corr}(M_{\text{chem}}, M_{\text{struct}}, z)_{\text{obs}} \neq \text{Corr}(M_{\text{chem}}, M_{\text{struct}}, z)_{\text{LambdaCDM}}$$

P2. Cola estadística, no mediana

La señal debe aparecer en $Q95$, $Q99$, ΔP_{tail} y SNR_{tail} , no necesariamente en la media o mediana poblacional.

P3. Compatibilidad con CMB dentro de S_0

$$T(z) = T_0(1+z)$$

El CMB debe conservar homogeneidad efectiva dentro de S_0 . La hipótesis no puede introducir distorsiones incompatibles con observaciones actuales.

P4. Comparación externa

$$D_{\text{tail}}^{\text{HTSC}} < D_{\text{tail}}^{\text{LambdaCDM/TNG/SIMBA}}$$

Esta desigualdad no se asume; debe demostrarse con catálogos y errores observacionales.

P5. Estabilidad de λ

$$\lambda_i \approx \lambda_0$$

El módulo H0-masa no visible solo gana interés si λ converge entre sondas dinámicas distintas.

15. Criterios de falsación conjunta

La HTSC v3.2.1 queda debilitada si:

1. Lambda-CDM más astrofísica bariónica refinada explica toda la cola temprana sin residuos persistentes.
2. JADES, IllustrisTNG o SIMBA no muestran residuos de madurez temprana comparables a los que SMCHS intenta modelar.
3. SMCHS solo reproduce la cola ajustando f_{rem} , Θ_i o τ caso por caso.
4. Θ_i se vuelve un parámetro libre sin predicción distinguible.
5. El módulo H0-masa no visible requiere Λ inestable, caótico o físicamente absurdo.
6. El modelo altera CMB, BAO, nucleosíntesis o estructura a gran escala de forma incompatible con observaciones.
7. La comparación observacional muestra que la cola atribuida a madurez heredada es mejor explicada por sesgos de selección, polvo, IMF atípica, feedback o errores de redshift.

La hipótesis no debe protegerse agregando módulos auxiliares. Cada módulo nuevo debe aumentar falsabilidad, no blindaje interpretativo.

16. Limitaciones

- No existe todavía una métrica dinámica completa para la frontera causal de cada sector.
- SMCHS es un toy model, no una simulación hidrodinámica ni un reemplazo de TNG/SIMBA.
- La hipótesis no demuestra que JADES-GS-z14-0 o MoM-z14 requieran historia sectorial; los usa como motivación.
- La dispersión métrica es un mecanismo plausible de distribución, no una demostración de origen heredado.
- El módulo H0-masa no visible es fenomenológico; no resuelve la Tensión de Hubble.
- El Apéndice C requiere datos 3D difíciles: velocidad radial, trayectoria, masa del agujero negro, masa de gas y perfil de halo.
- La comparación con JADES necesita modelar sesgos de selección, incertidumbres fotométricas, redshifts y errores de masa/luminosidad.
- Para convertirse en teoría física robusta se requieren predicciones numéricas, contraste con catálogos reales y compatibilidad con CMB/BAO/SNe.

17. Roadmap técnico

8. Integrar JADES DR5 FITS mediante un data loader separado del núcleo de SMCHS.
9. Crear un CSV observacional compatible con SMCHS: ID, RA, DEC, z_{best} , MUV, beta, flags espectroscópicos y errores.
10. Comparar percentiles y colas de JADES contra SMCHS base y sectorial.
11. Añadir baselines externos de IllustrisTNG y SIMBA mediante catálogos públicos o valores publicados, sin correr simulaciones hidrodinámicas completas.
12. Ejecutar múltiples semillas y bootstrap de R , ΔP_{tail} y SNR_{tail} .
13. Crear un módulo separado para H_0 -masa no visible que estime λ a partir de sondas dinámicas.
14. Documentar falsadores numéricos antes de publicar nuevas extensiones.

18. Conclusión

La HTSC v3.2.1 conserva el núcleo de la versión 3.1: $t(S_0) \neq t(U)$. Su aporte adicional no es afirmar que la hipótesis resuelve la Tensión de Hubble, la materia oscura o las galaxias tempranas maduras, sino convertir esas tensiones en rutas de comparación falsable. El marco sectorial gana valor solo si produce residuos cuantitativos distinguibles frente a Λ -CDM, JADES, IllustrisTNG, SIMBA y modelos bariónicos refinados.

El Apéndice C revisado fortalece el documento porque transforma una intuición sobre agujeros negros fugitivos en un programa de inferencia: medir potenciales, estimar masa no visible, calcular $f_{\text{DM}}^{\text{eff}}$ y someter el acoplamiento λ a un test de estabilidad entre sistemas. Si λ no converge, la subhipótesis cae. Si converge, aparece una línea observacional interesante, aunque no demostrativa por sí sola.

La pregunta central permanece: no "¿cómo comenzó todo?", sino "¿qué transición dio lugar a la historia que podemos medir desde aquí?".

Referencias selectas

- Aghanim, N., et al. (Planck Collaboration). 2020. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics* 641: A6.
- ALMA Observatory / ESO. 2025. Reports on oxygen in the most distant known galaxy JADES-GS-z14-0.
- Bento, B. V., Dowker, F., and Zalel, S. 2021. If time had no beginning: growth dynamics for past-infinite causal sets. *arXiv:2109.10749*.
- Bento, B. V., and Zalel, S. 2021. If time had no beginning. *arXiv:2109.11953*.
- Curtis-Lake, E., Scholtz, J., and collaborators. JADES NIRSpec data releases and high-redshift spectroscopic catalogs.
- Hainline, K. N., et al. 2026. JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES) Data Release 5: Photometrically Selected Galaxy Candidates at $z > 8$. *arXiv:2601.15959*.
- NASA / STScI. 2023. Hubble Sees Possible Runaway Black Hole Creating a Trail of Stars.
- Nelson, D., et al. 2019. The IllustrisTNG simulations: public data release and scientific overview.
- Riess, A. G., and collaborators. SH0ES measurements of the local Hubble constant.
- Davé, R., et al. 2019. SIMBA: cosmological simulations with black hole growth and feedback.
- Smolin, L. 1992. Did the universe evolve? *Classical and Quantum Gravity* 9: 173-191.
- Smolin, L. 1997. *The Life of the Cosmos*. Oxford University Press.